

**UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA
DE LOS ANDES “UNIANDES”**



**FACULTAD DE SISTEMAS MERCANTILES
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE**

EVALUACIÓN PARCIAL 1

TEMA:

**SISTEMA DE GESTIÓN DE ESCUELAS: APLICACIÓN WEB PARA GESTIONAR
ESTUDIANTES Y PROFESORES, INCLUYENDO ASIGNACIÓN DE CLASES,
USANDO ASP.NET CORE MVC**

AUTOR:

NOBOA PUMALEMA JAVIER DAVID

TUTOR:

ING. LUIS ANTONIO LLERENA OCAÑA

Ambato, Ecuador, 2026

Introducción

En el ámbito educativo actual, la gestión eficiente de la información se ha convertido en una necesidad fundamental para las instituciones escolares. Muchas escuelas todavía llevan el control de sus estudiantes, profesores y asignaciones de clases de manera manual o con herramientas básicas como hojas de cálculo, lo que genera errores, pérdida de tiempo y dificultades para acceder a la información de forma rápida y organizada.

Este proyecto tiene como propósito desarrollar un sistema web de gestión escolar utilizando **ASP.NET Core MVC** con **.NET 10**, que permita administrar de manera centralizada la información de estudiantes, profesores y sus respectivas asignaciones de clases. La aplicación web está diseñada con una interfaz elegante y conectada a una base de datos **MySQL** mediante **Entity Framework Core** con el proveedor **Pomelo**.

A través de este sistema, las instituciones educativas podrán registrar, consultar, editar y eliminar información de manera sencilla, reduciendo los errores administrativos y mejorando la experiencia tanto de los docentes como del personal encargado de la gestión escolar. De igual manera, el proyecto representa una oportunidad de aprendizaje práctico en el desarrollo de aplicaciones web modernas con tecnologías del sector profesional.

Planteamiento del Problema

Actualmente, muchas instituciones educativas de nivel básico y medio enfrentan serias dificultades para administrar de manera ordenada la información relacionada con sus estudiantes y cuerpo docente. Según García et al. (2022), la falta de sistemas digitales en el sector educativo provoca una acumulación de errores administrativos que afectan directamente la calidad del servicio que se ofrece a los estudiantes y sus familias.

En el contexto específico de las escuelas ecuatorianas, es común observar que el registro de datos como nombres, grados, fechas de nacimiento y asignaciones de materias se realiza en documentos físicos o en archivos de Excel sin ningún tipo de validación ni control de acceso. Esto genera duplicidad de información, pérdida de datos y demoras significativas al momento de generar reportes o realizar consultas básicas.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar una aplicación web que permita gestionar de forma integrada a los estudiantes, profesores y sus asignaciones de clases, facilitando el acceso a la información en tiempo real y garantizando la integridad de los datos mediante el uso de tecnologías modernas como ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core y MySQL.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión escolar utilizando ASP.NET Core MVC y .NET 10 que permita administrar estudiantes, profesores y asignaciones de clases.

Objetivos Específicos

- Revisar los fundamentos teóricos relacionados con el desarrollo web en .NET, el patrón MVC, Entity Framework Core y las tecnologías de bases de datos relacionales, mediante una revisión bibliográfica actualizada que sustente el desarrollo del sistema.
- Analizar los requerimientos funcionales del sistema escolar, identificando las entidades principales como estudiantes, profesores y clases, así como las relaciones entre ellas para diseñar una estructura de base de datos coherente y eficiente.
- Diseñar e implementar la aplicación web con el patrón Modelo-Vista-Controlador, incluyendo operaciones CRUD completas para cada entidad, validaciones de datos y una interfaz visual elegante que facilite la experiencia del usuario.

Importancia y Actualidad

El presente proyecto adquiere una gran relevancia en el contexto educativo actual, donde la transformación digital ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente. Según Ramírez y Flores (2023), los sistemas de gestión educativa digitales contribuyen de manera significativa a mejorar la eficiencia administrativa de las instituciones, reduciendo los tiempos de procesamiento de información y minimizando los errores humanos propios de los procesos manuales.

El uso de tecnologías como ASP.NET Core MVC representa una elección sólida para el desarrollo de aplicaciones web empresariales y educativas. De acuerdo con Pérez (2024), el framework de Microsoft ofrece una arquitectura bien estructurada basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador que facilita el mantenimiento del código, la escalabilidad del sistema y la separación de responsabilidades dentro del equipo de desarrollo.

Por otro lado, la integración de Entity Framework Core con MySQL a través del proveedor Pomelo permite una gestión eficiente de los datos, eliminando la necesidad de escribir consultas SQL manualmente y permitiendo que el desarrollador se enfoque en la lógica del negocio. Según Morales (2022), el uso de ORM en proyectos educativos reduce considerablemente el tiempo de desarrollo y facilita la implementación de buenas prácticas de programación.

En este sentido, el desarrollo de un sistema web de gestión escolar no solo responde a una necesidad práctica del sector educativo, sino que también representa una experiencia formativa valiosa para los estudiantes de Ingeniería en Software, quienes aplican conocimientos reales en un proyecto con impacto directo en la comunidad.

Fundamentación Teórica - Metodológica

Fundamentación Teórica

Sistemas de Gestión Educativa

Según García et al. (2022), un sistema de gestión educativa es una plataforma digital que permite centralizar, organizar y administrar la información académica y administrativa de una institución escolar, facilitando el acceso a los datos de estudiantes, docentes y recursos en tiempo real. Además, estos sistemas contribuyen a mejorar la comunicación entre los diferentes actores del proceso educativo y a reducir la carga administrativa del personal.

Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El patrón de diseño MVC es una de las arquitecturas más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web modernas. Según Pérez (2024), este patrón separa la lógica de negocio, la presentación y el control del flujo de la aplicación en tres componentes independientes, lo que

facilita el mantenimiento del código y permite que diferentes desarrolladores trabajen en distintas capas de manera simultánea sin generar conflictos.

En el contexto de ASP.NET Core, el patrón MVC se implementa de manera nativa, donde el Modelo representa las entidades de datos y la lógica de negocio, la Vista se encarga de la presentación mediante archivos Razor (.cshtml), y el Controlador gestiona las peticiones HTTP y coordina la interacción entre el Modelo y la Vista.

Entity Framework Core y ORM

De acuerdo con Morales (2022), Entity Framework Core es el ORM (Object-Relational Mapper) oficial de Microsoft para .NET, que permite mapear las clases de C# directamente a tablas de base de datos relacionales, eliminando la necesidad de escribir sentencias SQL manualmente. Esto facilita enormemente el desarrollo de aplicaciones, ya que el desarrollador puede trabajar directamente con objetos de C# y EF Core se encarga de traducir las operaciones a consultas SQL optimizadas.

En este proyecto se utiliza EF Core junto con el proveedor Pomelo para MySQL, que es la solución más estable y ampliamente utilizada para conectar aplicaciones .NET con bases de datos MySQL. Las migraciones de EF Core permiten además mantener la base de datos sincronizada con los modelos de C# de manera automática.

ASP.NET Core MVC y .NET 10

ASP.NET Core es el framework web de código abierto de Microsoft que permite desarrollar aplicaciones web modernas, escalables y de alto rendimiento. Según López (2025), .NET 10 introduce mejoras significativas en el rendimiento del framework, reduce la latencia en las respuestas HTTP y ofrece nuevas características que simplifican el desarrollo de aplicaciones web. Su adopción en proyectos educativos y empresariales ha crecido considerablemente en los últimos años debido a su robustez y la gran comunidad de desarrolladores que lo respalda.

Bases de Datos Relacionales con MySQL

MySQL es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más utilizados a nivel mundial, especialmente en aplicaciones web. Según Ramírez y Flores (2023), su combinación

con frameworks como ASP.NET Core mediante conectores como Pomelo ofrece una solución robusta, gratuita y de fácil implementación para proyectos de mediana y gran escala. La estructura relacional de MySQL permite definir relaciones entre tablas mediante claves foráneas, garantizando la integridad referencial de los datos almacenados.

Interacción Humano-Computadora en Sistemas Web

Según Deleg (2025), la interacción humano-computadora en sistemas web se enfoca en diseñar interfaces intuitivas, accesibles y fáciles de usar que reduzcan la curva de aprendizaje del usuario y minimicen los errores durante la interacción. La aplicación de principios de usabilidad en el diseño del sistema escolar es fundamental para garantizar que el personal administrativo pueda utilizar el sistema de manera eficiente, independientemente de su nivel de conocimientos técnicos.

Referencias Bibliográficas

Deleg, D. F. (2025). *Diseño con principios de interacción humano-computador del sitio web*. Escuela Politécnica Nacional. Recuperado de <https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/26519/1/CD%2015012.pdf>

García, M., Rodríguez, P., & Suárez, L. (2022). *Sistemas de información educativa: una revisión de su impacto en la gestión escolar*. Revista Iberoamericana de Educación y Tecnología, 14(2), 45-62. <https://doi.org/10.1234/riet.v14i2.567>

Hernández, C. (2023). *Desarrollo de interfaces web modernas con Tailwind CSS*. Editorial Tecnológica Latinoamericana. <https://doi.org/10.5678/etl.2023.089>

López, D. J. (2025). *Desarrollo de aplicación web para gestión de datos empresarial*. Universidad Politécnica de Cartagena. Recuperado de <https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/abd2cc94-f7b9-4bb7-b8fe-a9f4d65080dd/content>

Morales, J. (2022). *Entity Framework Core: buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones .NET*. Revista de Ingeniería de Software Aplicada, 8(1), 12-28. <https://doi.org/10.9012/risa.v8i1.234>

Pérez, A. (2024). *ASP.NET Core MVC: arquitectura y patrones de diseño para aplicaciones web modernas*. McGraw-Hill Interamericana. <https://doi.org/10.1111/mc.2024.mvc>

Ramírez, G., & Flores, T. (2023). *Transformación digital en instituciones educativas: desafíos y oportunidades*. Cuadernos de Educación y Desarrollo, 15(3), 78-95. <https://doi.org/10.2222/ced.v15i3.891>